

人事档案管理系统详细设计说明书

1 引言

详细设计阶段的任务是要设计出程序的“蓝图”，以后程序员将根据这个蓝图写出实际的程序代码。因此，详细设计的目标是在逻辑上正确地实现每个模块的功能。

1.1 编写目的

详细设计说明书编制的目的是：说明一个软件系统各个层次中的每一个程序（每个模块或子程序）的设计考虑。

本软件详细设计说明书的读者是系统开发人员或合同约定的人员。

1.2 背景

(1) 本系统的名称是：人事档案管理系统。

(2) 本项目的任务提出者是××企业，开发者是××信息管理学院，用户是××企业人事及相关部门，实现该软件的计算中心是××信息管理学院电子商务技术中心。

1.3 定义

数据字典：关于数据的信息的集合，也即是对数据流图中包含的元素的定义集合。

VB：Visual Basic。

更多的术语定义不再一一列出。

1.4 参考资料

[1] 张海藩. 软件工程导论. 北京:清华大学出版社, 2005.

[2] 石柱. 软件工程标准手册. 北京:中国标准出版社, 2004.

2 程序系统的结构

本系统的软件结构图（引用图 8-10，这里略）。

3 验证用户模块设计说明

本系统的所有功能模块都必须调用“验证用户”子模块进行身份验证，此模块是所有用户进入系统时必须调用的模块。验证用户身份的处理过程由如图 9-1 所示的系统用户登录界面中的【确定】按钮触发。



图 9-1 系统用户登录界面

3.1 数据库物理结构设计

数据库的物理结构设计是指为给定的一个逻辑数据模型选择最适合应用环境的物理结构。关系数据库的物理结构主要是指数据的存取方法和存储结构。

数据库的物理结构设计分为两个部分，首先是确定数据库的物理结构设计分为两个部分，首先是确定数据库的物理结构，其次是对所设计的物理结构进行评估。

3.2 模块过程设计与界面设计

1) 验证用户身份功能模块

(1) 功能描述

验证用户身份功能模块用于对登录系统的用户进行身份验证，确定用户是否

拥有使用该系统的资格。因此，任何用户登录系统都调用此模块，登录简易、方便。

(2) 模块 IPO 表

验证用户身份功能模块的 IPO 表如表 9-1 所示。

表 9-1 IPO 表			
系统名称	人事档案管理系统		
模块名称	验证用户身份	模块编号	
作者	×××	日期	2007.10.1
模块简述	用于对登录系统的用户进行身份验证		
调用模块	参见图8-10		
被调用模块			
输入	项目	用户ID, 密码	
	格式	用户ID: 6位数的字符串 密码: 0~12位的字符串	
处理	验证用户输入的用户ID和密码; 获得登录用户输入的用户ID和密码; 访问数据库的用户账户表; 查询匹配的用户名和密码, 若未查询到或不匹配, 返回结果到登录窗口, 提示错误; 相反登录成功		
输出	提示信息: 有效用户或无效用户		
局部数据元素			
约束条件	登录失败3次, 退出本系统		
注释	涉及的表: 用户账户表		

(3) 界面设计

验证用户身份的系统登录界面设计如图 9-1 所示。

(4) 主要算法

①【确定】按钮触发的处理：验证用户的合法性。

处理流程：

- 取得用户输入的用户名和口令；
- 加密用户名和口令，传输到数据库并与账户表进行一致性验证；

if 用户名 and 口令 正确

以该用户身份进入系统总控界面并获得相应系统权限

else

提示“用户名或口令错误”

累计错误三次，系统自动关闭

end if

②【取消】按钮触发的处理。关闭用户登录窗口。

2) 系统总控制模块

(1) 功能描述

系统总控制模块是系统运行时的主控程序,通过系统的主菜单集中各子功能模块，用户在该模块中通过选择菜单进入到相应的子模块。

(2) 菜单设计

系统菜单设计如表 9-2 所示。

表 9-2 系统菜单					
一级菜单	系统账户管理	人事档案管理		系统数据管理	帮助
二、三级菜单	修改更新权限	接收数据	收集数据	备份数据	系统帮助
	查询用户		审核数据	恢复数据	关于系统
	重新登录	维护数据	修改数据		
			查询数据		
		利用数据	汇总数据		
			统计数据		
			分析数据		

(3) 界面设计

系统总控制模块的界面设计如图 9-2 所示。



图 9-2 系统总控制界面

(4) 主要算法

每个菜单项调用相应模块，如【重新登录】调用图 9-1 的登录界面。其他菜单项类似。

3) 修改更新授权功能模块

(1) 功能描述

修改更新授权功能模块是对整个系统的用户进行权限分配的模块，通过调用该模块，具有修改更新授权权限的用户能够修改及更新系统所有用户对系统的操作权限。系统第一次运行时只有超级用户具有用户权限分配的权限。

(2) 调用方式

用户通过表 9-2 所示系统菜单可以调用修改更新授权功能模块。具体操作是在表 9-2 系统菜单中通过【系统账户管理】|【修改更新权限】打开修改更新授权界面。

(3) 界面设计

修改更新授权界面如图 9-3 所示。

系统用户修改更新授权

用户名

超级用户

口令

系统账户管理

系统账户管理☒

修改更新授权☒

查询用户☒

重新登录☒

系统数据管理

系统数据管理☐

备份数据☐

恢复数据☐

人事档案管理

接收数据☐

维护数据☐

利用数据☐

收集数据☐

审核数据☐

修改数据☐

查询数据☐

汇总数据☐

统计数据☐

分析数据☐

增加

删除

保存

上条

下条

首条

末条

退出

图 9-3 修改更新授权界面

(4) 主要算法

①【增加】按钮触发的处理：新增系统用户，产生新的系统用户修改更新授权界面，供用户填写。

②【删除】按钮触发的处理：删除当前的系统用户。

③【保存】按钮触发的处理。用于保存新增或修改系统用户数据。

处理流程：

- 从窗口取得各字段值。
- 存入数据库账户表。

if 数据正确提交

显示“数据成功保存”

else

显示“数据保存失败”

end if

④【上条】按钮触发的处理：显示当前记录的上一条记录。

⑤【下条】按钮触发的处理：显示当前记录的下一条记录。

⑥【首条】按钮触发的处理：显示第一条记录。

⑦【末条】按钮触发的处理：显示最后一条记录。

⑧【退出】按钮触发的处理：关闭修改更新授权窗口。

4) 查询用户功能模块

(1) 功能描述

查询用户功能模块是供系统使用人员对使用系统人员进行检索与查询并且进行修改的模块。通过调用该模块，能够按照不同的条件组合进行用户的查询，并可以对查询到的用户信息进行修改。

(2) 调用方式

用户通过表 9-2 所示系统菜单可以调用查询用户功能模块。具体操作是在表 9-2 系统菜单中通过【系统账户管理】|【查询用户】打开查询用户界面。

(3) 界面设计

查询用户界面如图 9-4 所示。

图 9-4 查询用户界面

(4) 主要算法

① 【查询】按钮触发的处理：提供对用户的查询

处理流程：

if 查询所有用户复选框被选中

以列表方式显示所有用户记录

else

根据用户输入的条件产生查询表达式

if 查询结果不为零

以列表方式显示记录

else

根据用户输入的条件产生查询表达式

if 查询结果不为零

以列表方式显示记录

else

以列表方式显示记录并提示“满足条件的记录为空”

end if

end if

②【取消】按钮触发的处理：关闭窗口。

5) 显示查询用户明细功能模块

(1) 功能描述

由于调用查询用户界面查询的结果往往比较多，为便于浏览，采用列表的方式显示。显示查询用户明细功能模块是用于对查询用户功能模块运行的结果进行显示的模块。通过调用该模块，能够完成对查询结果的显示。通过单击图 9-4 查询用户界面的【查询】按钮进行该模块的调用，显示如图 9-5 所示的用户查询的结果列表界面。

(2) 界面设计

人事档案管理系统系统用户查询的结果使用如图 9-5 所示的形式显示。



图 9-5 用户查询的结果列表界面

(3) 菜单设计

图 9-5 所示的用户查询的结果列表界面的菜单如表 9-3 所示。

表 9-3 用户查询的结果列表窗口的菜单

文件	编辑	格式	帮助
打开	增加	移动表行线	系统帮助
保存	删除	移动表列线	关于系统
打印	修改		
关闭			

(4) 主要算法

- ① 【打开】按钮触发的处理：打开用户账户表并将数据列示成图 9-5 所示的形式。
- ② 【保存】按钮触发的处理：保存列表数据的更新变化（如增加、删除和修改）。

③ **【打印】** 按钮触发的处理：对列表进行打印。

④ **【关闭】** 按钮触发的处理：对列表进行关闭。

处理流程：

if 数据发生变化并且没有保存

提示用户选择是否保存

else

关闭表窗口

end if

⑤ **【增加】** 按钮触发的处理：用于增加记录。

⑥ **【删除】** 按钮触发的处理：用于删除记录。

⑦ **【修改】** 按钮触发的处理：用于修改记录。

⑧ **【移动表行线】** 按钮触发的处理：用于移动列表的行线。

⑨ **【移动表列线】** 按钮触发的处理：用于移动列表的列线。

6) 查询用户明细结果的编辑功能模块

(1) 功能描述

查询用户明细结果的编辑功能模块是对列示的用户明细进行编辑的模块。通过调用该模块，能够对查询到的用户信息进行修改。

(2) 调用方式

用户通过表 9-3 所示的用户查询的结果列表窗口的菜单可以调用查询用户明细结果的编辑功能模块。具体操作是在表 9-3 所示的用户查询的结果列表窗口的菜单中通过 **【编辑】 | 【增加】** 或 **【编辑】 | 【修改】** 打开增加和修改列表记录界面。

(3) 界面设计

在增加和修改列表记录时，弹出如图 9-6 所示的界面。

(4) 主要算法

①【返回】按钮触发的处理：将编辑的数据返回列表并刷新列表，关闭此窗口。

②【退出】按钮触发的处理：关闭此窗口。

请仿照上述方式完成该系统的其他功能模块的设计。

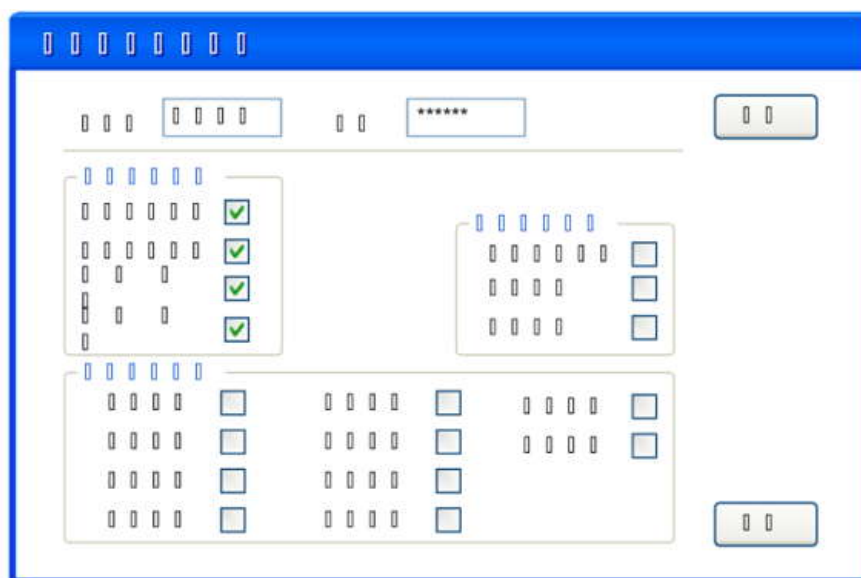


图 9-6 增加和修改列表记录

3.5 接口

本模块是系统的启动模块，它需要用户交互输入用户 ID、密码；它调用系统的主控制模块（主窗体模块）。

3.6 存储分配

本模块由机器自动分配内存。

3.7 注释设计

(1) 模块首部的注释：用户验证程序。

(2) 对调用函数的注释：调用加密函数 MD5。

3.8 限制条件

当系统第一次使用时，具有统一的用户 ID 和密码：超级用户和 123456。

在三次验证错误后，系统自动关闭。

3.9 测试计划

(1) 初次安装系统后，测试初始用户 ID 和密码能否正确登录到系统；

(2) 正确登录后，对用户名和密码进行更改；

(3) 采用刚才修改后的用户 ID 和密码登录，应该能够正确登录。

3.10 尚未解决的问题

对用户 ID 和密码的加密尚未解决。

用类似的方式，继续说明本系统其他各功能模块的设计，这里略。